Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · CAMBIO NETO: MASA A PARTIR DE LA DENSIDAD

Una barra de 4 m tiene densidad lineal $\rho(x) = 9 + 2\sqrt{x}$ kg/m, donde x se mide desde un extremo. ¿Cuál es su masa?

A) 13 kg

B) $\dfrac{140}{3}$ kg

C) 36 kg

D) 52 kg

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.4.

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Masa

$$m = \int_0^4 \rho(x)\,dx.$$

2 Antiderivada

$9x + \frac{4}{3}x^{3/2}$.

3 Evalúa

$36 + \frac{4}{3}\cdot 8 = \frac{140}{3} \approx 46{,}7$ kg.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la densidad en $x = 4$.

C) Olvida integrar $2\sqrt{x}$.

D) Usa la densidad máxima en toda la barra.

Idea clave. Integrar una densidad da la cantidad total.